

物业维保管理系统 APP 问题总结

一、项目基本信息

1.1 项目名称

物业维保管理系统

1.2 项目类型

Android 原生 APP (基于 WebView 混合开发模式)

1.3 开发方式

- **核心框架**: 纯 HTML5 + CSS + JavaScript (不使用 uni-app 或其他跨平台框架)
- **打包工具**: Android Studio (手动配置原生 Android 项目)
- **APK 包名**: `com.example.propertymaintenance`
- **应用名称**: 物业维保管理系统

1.4 项目结构

```
PropertyMaintenance/
├── app/src/main/
│   ├── assets/ # Web
│   │   ├── HTML/CSS/JS/
│   │   └── index.html #
│   ├── common/ #
│   ├── css/ #
│   ├── js/ #
│   ├── JavaScript
│   ├── images/ #
│   ├── models/ # OCR
│   ├── modules/ #
│   ├── battery-test/ #
│   ├── busbar-check/ #
│   ├── capacitor-check/ #
│   ├── elevator-escape/ #
│   ├── elevator-handrail-fault/ #
│   ├── generator/ #
│   ├── power-room-monthly/ #
│   ├── assets/templates/ # Excel
│   ├── java/ # Java
│   └── com/example/propertymaintenance/
│       ├── MainActivity.java # Activity
│       └── WebView
└── res/ # Android
```

1.5 关键技术栈

前端技术

- **UI 框架**: 原生 HTML5 + CSS (自定义样式, 无框架依赖)
- **JavaScript 库**:
- jsPDF 1.4.1 (PDF 生成)

- html2canvas（页面截图）
- JSZip（Excel 文件处理）
- xlsx.full.min.js（Excel 解析与生成）
- Tesseract.js 4.1.4（OCR 文字识别，用于热成像仪温度读取）

Android 原生层

- **WebView**：使用 Android 系统 WebView 加载本地 HTML
- **Java 版本**：Java 8
- **最低 SDK**：21（Android 5.0）
- **目标 SDK**：34（Android 14）

开发工具

- **Android Studio**：5.07 版本
- **JDK**：随 Android Studio 捆绑
- **Gradle**：8.0

二、功能模块说明

2.1 模块列表

模块名称	文件路径	主要功能
应急电池放电测试	modules/battery-test/	电池放电测试记录，生成 PDF 报告
供电母排检查及测温	modules/busbar-check/	母排温度检测，OCR 识别热成像照片
电容检查及测温	modules/capacitor-check/	36 个位置电容检查，生成 Excel 报告
电梯逃生门检查	modules/elevator-escape/	巡检记录（占位模块，功能简单）
电梯扶手梯故障报告	modules/elevator-handrail-fault/	电梯故障记录，生成 Excel 统计报表
发电机组维护性运转记录	modules/generator/	发电机组维护，生成 Excel 报告

2.2 核心功能

- **PDF 生成**: 使用 jsPDF 库, 支持中文字体, 生成检测报告
- **Excel 生成**: 使用 JSZip + xlsx 库, 处理 Excel 模板, 生成数据报表
- **OCR 识别**: 使用 Tesseract.js 识别热成像仪照片中的温度数据 (Max/Min/Avg)
- **本地存储**: 使用 localStorage 保存历史记录
- **拍照功能**: 调用手机相机拍摄现场照片

三、当前存在的问题

3.1 返回按钮功能异常

问题描述

进入模块页面后, 点击返回按钮没有任何反应。按键事件未被正确处理。

技术分析

1. **根本原因**: WebView 中加载的 iframe 页面使用 ``parent.app.backToCategory()`` 或 ``parent.location`` 等方式尝试访问父页面对象, 但由于 **CORS (跨域资源共享) 策略限制**, 这些访问被浏览器安全策略阻止。

2. **错误日志示例**:

```
Uncaught SecurityError: Failed to read a named property 'app' from 'Window': Blocked a frame with origin "null" from accessing a frame with origin "null". Protocols, domains, and ports must match.
```

3. **已尝试的解决方案** (按时间顺序):

- 方案1: 使用 ``parent.location.href = parent.location.href`` → 同样被 CORS 阻止
- 方案2: 使用 ``parent.location.href='.././index.html'`` → 同样被 CORS 阻止
- 方案3: 使用 ``history.back()`` → 无反应 (因为模块页面不在历史记录栈中)
- 方案4: 使用 ``window.top.location.href='.././index.html'`` → 被阻止

4. ****当前采用方案****:

修改为直接使用 `location.href='.././index.html'`，绕过 parent 对象访问。

涉及文件

- `modules/battery-test/index.html`
- `modules/busbar-check/index.html`
- `modules/elevator-escape/index.html`
- `modules/elevator-handrail-fault/index.html`
- `modules/generator/index.html`
- `modules/power-room-monthly/index.html`
- `modules/capacitor-check/module.js` (goBack 函数)

3.2 部分模块页面显示空白

问题描述

卸载重装后，某些模块（如电池测试模块）首次进入时显示空白页面，无内容渲染。

技术分析

1. ****可能原因****:

- JavaScript 执行出错但未捕获
- CSS 文件加载失败
- 模块初始化函数未执行

2. ****排查情况****:

- Logcat 中无任何 Error 或 CONSOLE 错误
- 电脑端浏览器 (localhost:8088) 完全正常
- 其他模块能正常显示

3. ****可能影响****:

- 电池测试模块页面空白可能与返回按钮错误存在关联
- 错误的事件处理可能导致 JavaScript 执行中断

3.3 文件路径兼容性问题

问题描述

模块中加载资源文件时使用相对路径 ``../../assets/templates/xxx.xlsx``，在 web 环境正常，但打包为 APK 后可能路径解析错误。

错误日志

```
Fetch API cannot load file:///android_asset/assets/templates/elevator_monthly_report.xlsx.  
URL scheme "file" is not supported.
```

涉及文件

- ``modules/elevator-handrail-fault/module.js``（已修复路径）
- ``modules/capacitor-check/module.js``（已修复路径）
- ``modules/busbar-check/module.js``（已修复路径）

修复方案

将相对路径从 ``../../assets/templates/`` 改为 ``../../../../../assets/templates/``（增加一层目录深度）。

四、权限配置

4.1 Android 权限声明

```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> <uses-permission  
android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> <uses-permission  
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> <uses-permission  
android:name="android.permission.INTERNET" />
```

4.2 功能说明

- ****CAMERA****: 拍照功能
- ****READ_EXTERNAL_STORAGE****: 读取存储卡
- ****WRITE_EXTERNAL_STORAGE****: 写入存储卡
- ****INTERNET****: 网络访问（用于 OCR 云端识别）

五、WebView 配置

5.1 MainActivity.java 中的 WebView 设置

```
webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
webView.getSettings().setAllowFileAccess(true);
webView.getSettings().setAllowContentAccess(true);
webView.getSettings().setDomStorageEnabled(true);
webView.getSettings().setDatabaseEnabled(true);
webView.getSettings().setCacheMode(WebSettings.LOAD_DEFAULT);
webView.loadUrl("file:///android_asset/index.html");
```

5.2 当前问题

- 文件 URL (file://) 访问存在安全限制
- 需要确保 `android:usesCleartextTraffic="true"` 已配置

六、已知限制

6.1 OCR 功能

- Tesseract.js 需要下载语言模型 (约 20MB)
- 当前模型文件: `eng.traineddata.gz` (约 10.9MB)
- 无 VPN 环境下无法下载更多语言包

6.2 电梯逃生门模块

- 当前为占位模块, 功能简单
- 页面显示“正在开发中”

6.3 Excel 模板文件

- 部分模板文件名存在中文乱码问题
- 已使用英文别名 (如 `generator\_template.xlsx`) 作为临时解决方案

七、开发环境

7.1 环境配置

- **Android Studio**: 5.07 版本
- **JDK**: 随 Android Studio 捆绑 (JBR)
- **Android SDK**: `C:\Users\wq\AppData\Local\Android\Sdk`
- **平台版本**: Android 16 (API 36) / Android 14 (API 34)
- **构建工具**: 37.0.0

7.2 测试设备

- **手机型号**: vivo V2527A
- **系统版本**: Android 16 (API 36)

八、建议的解决方案

8.1 关于返回按钮

1. **方案 A (推荐)**: 修改 index.html 的 iframe 导航逻辑, 监听 iframe 的 load 事件, 在模块页面注入返回函数, 而不是让模块页面主动访问 parent 对象。
2. **方案 B**: 在 MainActivity 中重写 `onBackPressed()` , 直接关闭 WebView 的 iframe 并返回主页, 而不是依赖 JavaScript 处理。
3. **方案 C**: 在模块页面完全不依赖 parent 访问, 改为使用 `window.location.href` 配合 `postMessage` 与父页面通信。

8.2 关于页面空白

1. 检查电池测试模块的 JavaScript 是否存在语法错误或运行时错误
2. 添加 `try-catch` 捕获初始化过程中的异常

3. 在关键步骤添加 ``console.log`` 用于调试

8.3 关于文件路径

1. 考虑使用绝对路径 ``/android_asset/``
2. 或在 WebView 设置中配置 ``setAllowFileAccessFromFileURLs(true)``

九、联系方式

如需进一步帮助，请提供：

1. 完整的 Logcat 日志（过滤条件：`com.example.propertymaintenance`）
2. 出现问题的具体操作步骤
3. 期望的正常行为描述

****文档生成时间****：2026-04-25 15:15

****文档版本****：v1.0